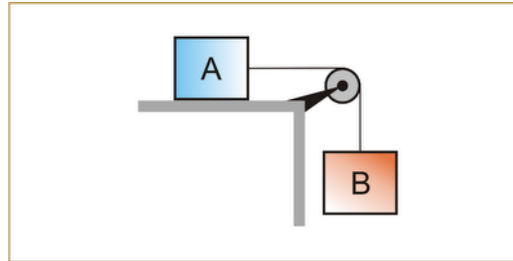


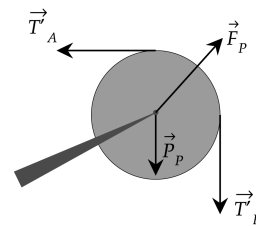
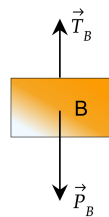
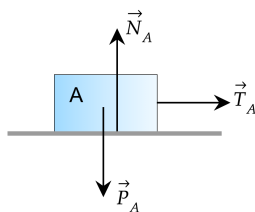
PF - Parte discursiva (3,6 pontos) - Proposta de solução

Só serão consideradas respostas quando o desenvolvimento for fornecido.

Um bloco A de massa m está sobre uma mesa horizontal, sem atrito. O bloco A está ligado por uma corda leve (ideal, sem massa e inextensível) a um bloco B, também de massa m , suspenso, como mostra a figura. A corda passa por uma polia de massa M e raio R , que pode ser considerada como um disco uniforme. Considere que a corda não desliza sobre a polia. O sistema está inicialmente em repouso e, então, é liberado.



- (a) (0,9) Faça um diagrama de forças para cada um dos blocos e para a polia separadamente, após o sistema ser liberado.



Bloco A

$\vec{T}_A$: tração que atua entre o bloco A e o fio;

$\vec{P}_A$: peso do bloco A;

$\vec{N}_A$: força de reação normal entre a mesa e o bloco A.

Bloco B

$\vec{T}_B$: tração que atua entre o bloco B e o fio;

$\vec{P}_B$: peso do bloco B;

Polia

$\vec{T}'_A$: tração que atua entre o fio e a polia;

$\vec{T}'_B$: tração que atua entre o fio e a polia;

$\vec{P}_P$: peso da polia;

$\vec{F}_P$: força que o pino exerce na polia.

- (b) (0,3) Indique claramente, fazendo desenhos se necessário, quais são as forças de reação e onde elas atuam para cada uma das forças que atua no bloco A.

Bloco A

força original	força de reação
$\vec{T}_A$	tração que o bloco A exerce sobre o fio
$\vec{P}_A$	força que o bloco A exerce no centro da Terra
$\vec{N}_A$	força que o bloco A exerce sobre a mesa

(c) Escreva

i. (0,6) as componentes horizontal e vertical da segunda lei de Newton para os blocos A e B, em termos das trações, da aceleração da gravidade g , das massas dos blocos e da aceleração a dos blocos;

Bloco A: As forças que atuam no bloco A são $\vec{P}_A$, $\vec{T}_A$ e $\vec{N}_A$.

Da segunda lei de Newton,

$$\vec{P}_A + \vec{N}_A + \vec{T}_A = m\vec{a}_A$$

Na direção vertical,

$$N_A - P_A = 0 \therefore N_A = mg$$

Na direção horizontal,

$$T_A = ma_A$$

Bloco B: As forças que atuam no bloco B são $\vec{P}_B$ e $\vec{T}_B$.

Da segunda lei de Newton,

$$\vec{P}_B + \vec{T}_B = m\vec{a}_B$$

Na direção vertical,

$$P_B - T_B = ma_B \therefore mg - T_B = ma_B$$

Como o fio é inextensível, $a_A = a_B = a$. Logo,

$$\begin{cases} N_A = mg \\ T_A = ma \\ mg - T_B = ma \end{cases}$$

ii. (0,6) a equação que descreve a dinâmica rotacional da polia, em termos das trações, da aceleração angular α da polia, da massa e do raio da polia.

As forças que realizam torque sobre a polia são $\vec{T}'_A$ e $\vec{T}'_B$.

Para rotações, podemos escrever que

$$\vec{\tau}_r = I \vec{\alpha},$$

onde $\vec{\tau}_r$ é o torque resultante que atua sobre a polia e I , seu momento de inércia. Mas

$$|\vec{\tau}_r| = T'_B R - T'_A R$$

O momento de inércia da polia é $I = MR^2/2$. E, como o fio não tem massa, $T'_A = T_A$ e $T'_B = T_B$. Assim,

$$(T_B - T_A) R = \frac{MR^2}{2} \alpha \therefore (T_B - T_A) = \frac{MR}{2} \alpha$$

(d) (0,6) Encontre o valor do módulo da aceleração angular α da polia e o módulo da aceleração a dos blocos A e B, em termos das massas, da aceleração da gravidade g e do raio da polia.

Como o fio não desliza sobre a polia, $a = \alpha R$. Então,

$$\begin{cases} T_A = m \alpha R \\ mg - T_B = m \alpha R \\ (T_B - T_A) = \frac{MR}{2} \alpha \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, encontramos

$$\alpha = \frac{2m}{(4m+M)R} g \text{ e } a = \frac{2m}{(4m+M)} g.$$

- (e) (0,6) Encontre os valores dos módulos das trações T_A (no fio ligado ao bloco A) e T_B (no fio ligado ao bloco B), em termos das massas e da aceleração da gravidade g .

Substituindo o valor da aceleração a do item anterior na equação $T_A = ma$, encontramos

$$T_A = 2 \frac{m^2}{4m+M} g$$

Substituindo o valor da aceleração a do item anterior na equação $mg - T_B = ma$, encontramos

$$T_B = \frac{m}{(4m+M)} (M+2m)g.$$